PLANT GROWTH SYSTEM
Manual de usuario básico

Version: 1.0 (esEs)	**Fecha:** Abril 4, 2026
Proyecto: Plant Growth System	**Documento:** Manual de usuario básico

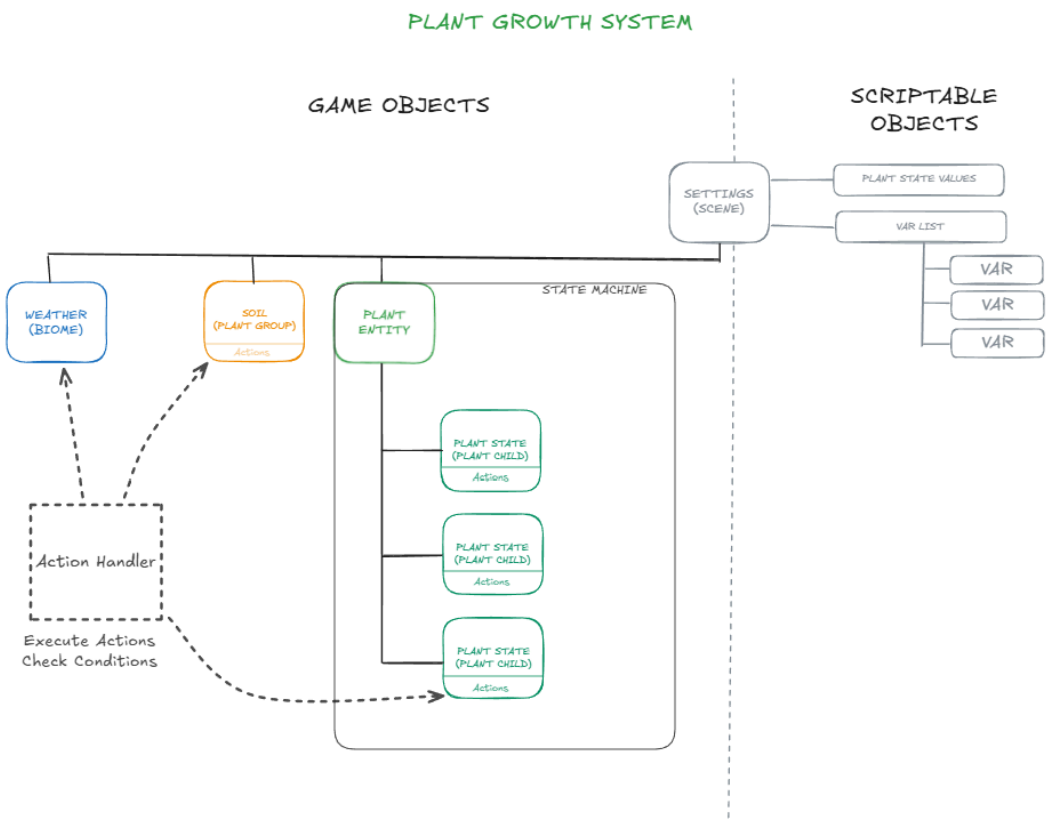
CONTENIDO
• Scripts. • Escena demo. • Prefabs de Ejemplo.
GAMEOBJECT SCRIPTS
• Soil (suelo) • PlantEntity (Entidad Planta) • PlantState (Estado de planta) • Weather (Clima) • PlantGrowthSystemConfig (Plant Growth System Configuración)

Introducción

Propósito del sistema
Este es un plugin de simulación para el crecimiento de entidades basadas en plantas, diseñado para dar alos desarrolladores control total sobre el comportamiento y la interacción de las plantas en las escenas 2D o 3D. Permite la creación y configuración de prefabs que pueden usarse en juegos de granjas, survivals o para cualquier entorno donde se requiera un sistema de crecimiento. El sistema está basado en 3 Scripts núcleo, Weather (clima) Soil (Suelo), PlantEntity (Planta). Cada PlantEntity contiene varios PlantState (estados de planta), representando diferentes aspectos en el crecimiento o condición de la planta a la que pertenece. Estos 3 Scripts están interconectados a través de de las Variables, estas son en general magnitudes físicas como la Humedad, la Biomasa, la luz solar, etc. **Las Variables** definen una magnitud, realmente, en runtime las **VariableStates** son las que representan el valor actual de esa variable en esa entidad. Un ejemplo sería, que una PlantEntity tuviera la variable BIOMASS, y que su valor en un momento determinado (VariableState) valiera 5 puntos. Gracias a esas variables y la interconexión entre ellas puedes realizar Actions, es decir, modificar esas variables dependiendo de las Conditions a través de las Action-Condition-Sets. Un ejemplo de Action-Condition-Set sería, Si la planta tiene una temperatura Mayor a 45 Grados Suma Valores de Estrés. Existen dos tipos de acciones dependiendo de si están “ACTIVAS” o “PASIVAS”. Una Acción activa se ejecutará cada ciclo dependiendo del tick temporal y una pasiva, se ejecutará a través de condiciones, manualmente, etc. Esto te permite construir un comportamiento completamente personalizado ajustando variables, condiciones, acciones y almacenarlo en forma de prefab. Una vez configurado, bastará con instanciar las plantas que quieras y verlas crecer, cada una tendrá sus valores y estados independientes. En esencia el asset provee una máquina de estados avanzada a nivel de prefabs, donde se incluye un sistema de persistencia de los datos, todo desarrollador puede

crear las plantas, suelos, climas adversos que necesite para personalizar la experiencia de juego.

Conceptos Clave.



Vista de Scripts Importantes

WEATHER SCRIPT
Explicación
El componente clima define las condiciones globales de la escena, actúa compartiendo sus variables aportando datos como luz solar, temperatura a todas sus entidades inferiores etc.

SOIL SCRIPT
Explicación
El componente suelo representa la tierra, las condiciones del suelo que afectan al crecimiento directamente de la misma. Provee variables de entorno a nivel local, como humedad, drenaje, nutrientes, está directamente ligado a las entidades de tipo planta.

PLANT_ENTITY SCRIPT
Explicación
La entidad planta representa exactamente la planta, su estado. Sirve como contenedor para la configuración y referencia todas sus variables, delegando la ejecución de acciones a una posición jerárquica inferior, los PLANTSTATES. It serves as the **container for configuration** and references while delegating the execution of actions and conditions to its child **PlantStates**. Cada planta puede tener varios plantStates, permitiendo de manera modular y flexible que se adapte a la simulación de la misma.

PLANT_STATE SCRIPT
Explicación
Una PlantState representa un momento biológico de la planta, define por tanto su comportamiento, crecimiento y reacciona al entorno dependiendo del estado de su ciclo de vida. Cada uno de los States encapsula su propia lógica, reglas e interacciones para simular el desarrollo de la planta.

Significado Biológico

No son simples funciones lógicas.
Representan un momento en el ciclo de la planta.

- Seed (Semilla)
- Flowering (Floración)
- Fruiting (Frutación)
- Mature (madurez)
- Puedes configurar cualquier estado modificando la lista de PlantStates posibles, cada uno tendrá un ID dentro del array en la lista, para cambiar de estado deberás llamar a la función CHANGE_STATE y darle el ID que quieras activar, solo es posible un estado a la vez.

Comportamiento de un estado

Dentro de cada PlantState

- Define sus Acciones, Condiciones, Action-Condition-Sets
- Tiene sus reglas de crecimiento, su consumo de recursos, sus reacciones al clima y al suelo.
- La misma variable puede tener diferentes comportamientos en cada uno de los estados.

TUTORIAL.
Entendiendo el simulador

¿Que necesitamos?

- Demo Scene

Vista de la Demo Scene

Propósito

La escena demo sirve para tener un control y un mínimo entorno para poder visualizar y probar el comportamiento de las plantas, sin introducir más complejidad de la necesaria.

.

La escena contiene:

1. **Interfaz GUI (Permite añadir, eliminar, y modificar las variables de las entidades)**

2. Objetos global de configuración (imprescindible para que la escena funcione)

PGSSystemConfig

Actua como centro de configuración.

Define

- El intervalo de tiempo.
- Las referencias a los Datasets.
- Persistency interface

Todas las entidades operan bajo este objeto.

Un componente Clima/Weather (Static)

- Luz Solar
- Temperatura

Todas las plantas leen el mismo clima.

Varios Suelo/Soil (Static) Contienen una gestión de: ● Humedad. ● Drenaje.

Consideraciones.

Basado en prefabs

Ambos, Suelo y Planta están diseñados para trabajar a modo de prefab.

Esto quiere decir que:

- ***Tu puedes crear tus propios Soils Prefabs, cada uno representa una gestión diferente de humedad, drenaje, modificadores, etc.***
- ***Tu puedes crear diferentes Plantas, cada una encapsula su configuración, estados y comportamiento.***

Son completamente reutilizables.

(Si quieres que funcionen bien en la Demo, deberás añadirle a cada prefab un ID inequívoco y añadirlos a la lista de PlantPrefabsList de los datasets, si no, la persistencia fallará.

Paso 1. Añade una planta

1. Pulsa en Runtime
2. Haz click sobre un suelo.
3. Selecciona Añadir Planta -> Tomatoe

La planta quedará como hijo de ese Soil.

En ese momento se ejecutarán unas funciones especiales llamadas

- ActionsOnInit
- La planta iniciará en su PlantState actual.

Paso 2 - Modifica variables.

- Pulsa de nuevo el Soil
- Selecciona listar variables
- Localiza la variable de humedad(Moisture).
- Incrementa su valor.

This directly affects the VariableStates shared between:

Soil, PlantEntity Current PlantState

Paso 3 – Observar las condiciones de crecimiento

Después de aumentar la humedad:
Las condiciones relacionadas con el crecimiento pasan a ser válidas

Las acciones de crecimiento se ejecutan durante el ciclo de simulación (tick)

La biomasa de la planta comienza a aumentar con el tiempo

Todos los cambios ocurren automáticamente a través del sistema de ticks y el bucle de evaluación de acciones

Paso 4 – Transición de estado

Una vez que la planta alcanza el umbral requerido de biomasa:
El estado actual de la planta cambia

Un nuevo estado de la planta se vuelve activo

Empieza a aplicarse un conjunto diferente de acciones y condiciones

Esto permite que cada etapa biológica de la planta se comporte de manera diferente y realista

Flujo de trabajo recomendado

When starting with the plugin:

Al comenzar con el plugin:
Duplica un prefab de planta existente

Modifica:

- Condiciones
- Acciones
- Valores de umbral

Opcionalmente reemplaza los elementos visuales (sprites / mallas)

Este enfoque te permite crear nuevas plantas sin escribir código, a menudo sólo ajustando datos y elementos visuales

Manual extendido

Para una guía completa sobre cómo crear tus propias plantas, configurar estados de planta, acciones, condiciones y prefabs en detalle, visita el tutorial extendido:

Haz clic aquí para acceder al manual extendido
https://github.com/TealFalcon/PlantGrowthSystem/

Esta guía ampliada proporciona instrucciones paso a paso, buenas prácticas y ejemplos de prefabs para ayudarte a aprovechar al máximo el plugin

Comunidad y contenido compartido

Este plugin está diseñado para crecer junto con su comunidad

El objetivo a largo plazo es ofrecer:

- Una base de datos compartida de prefabs de plantas
- Una colección de suelos, plantas y configuraciones reutilizables
- Mejoras y debates impulsados por la comunidad

Todos los prefabs serán totalmente compatibles con el sistema de simulación y podrán descargarse y usarse directamente en tus proyectos

---

Servidor de Discord

https://discord.gg/DPWHUP7vWA

Hay un servidor de Discord dedicado para:

- Preguntas y resolución de problemas
- Sugerencias y solicitudes de funciones
- Compartir prefabs de plantas y suelos
- Discutir configuraciones de simulación e ideas de diseño

Los comentarios de la comunidad influirán directamente en futuras actualizaciones del plugin.